



西安交通大学
xi'an jiao tong university

绪 论

主讲人 伍晓红



航天航空学院
力学实验教学国家示范中心





什么是理论力学？

理论力学研究作用在物体上的力与运动之间的关系。

物体在空间的位
形随时间的变化

力学的发展

1687年，牛顿， 《自然哲学的数学原理》

1788年，拉格朗日，《分析力学》

1834年，哈密顿， 哈密顿体系

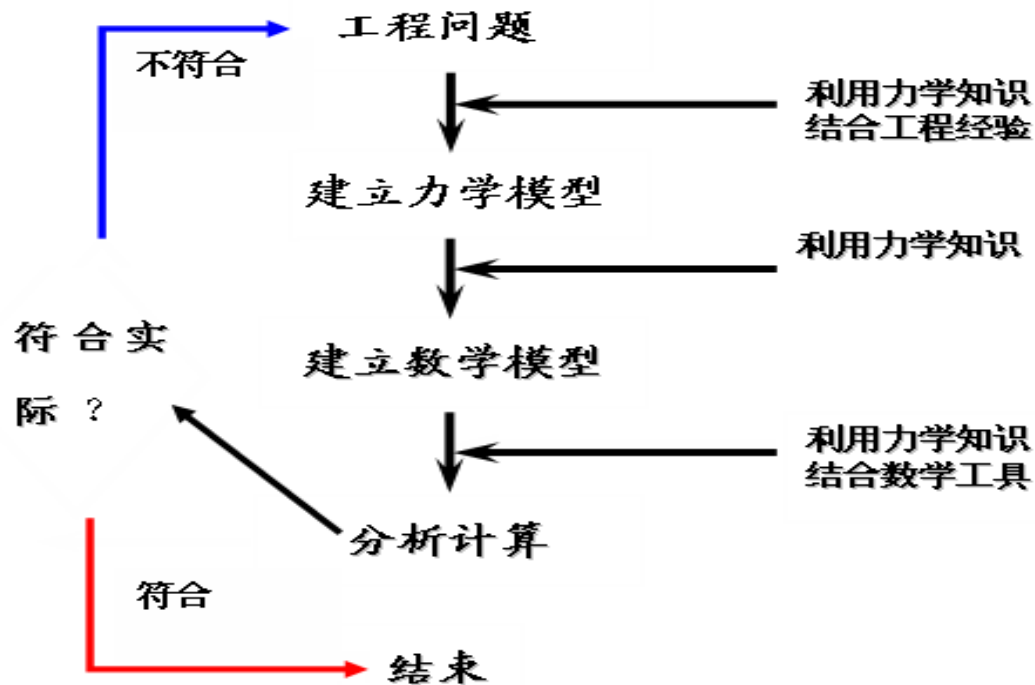
材料力学 流体力学 固体力学 非线性动力学

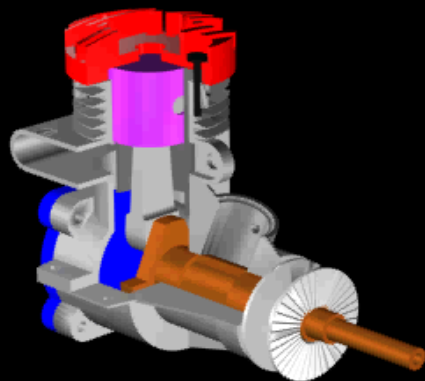
力学是沟通自然科学基础理论与工程技术实践的桥梁。



理论力学的研究方法

从实践出发，
经过抽象化、综合、
归纳、建立公理，
再应用数学演绎和
逻辑推理而得到定
理和结论，形成理
论体系，然后再通
过实践来验证理论
的正确性。





曲柄—滑块机构及其简图



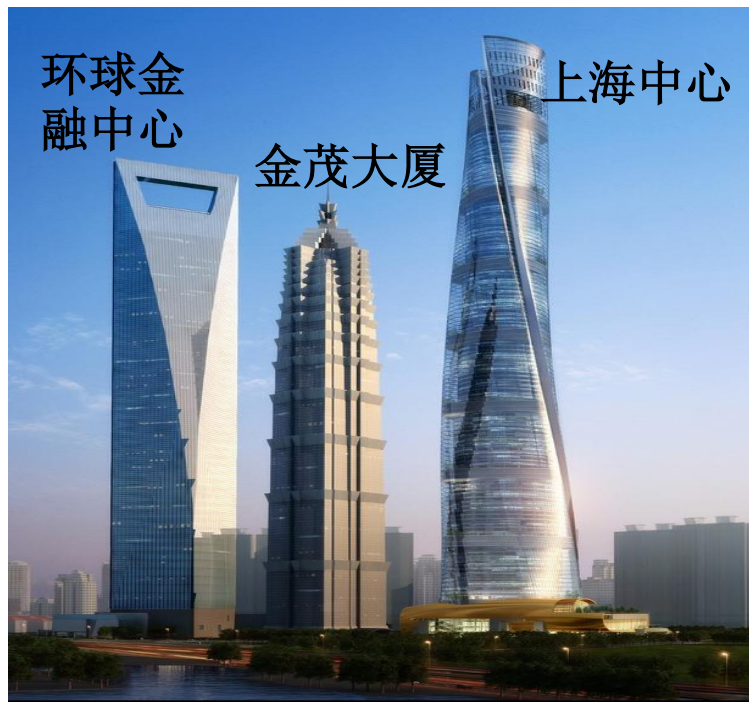
力学的应用

♣ 航天航空技术



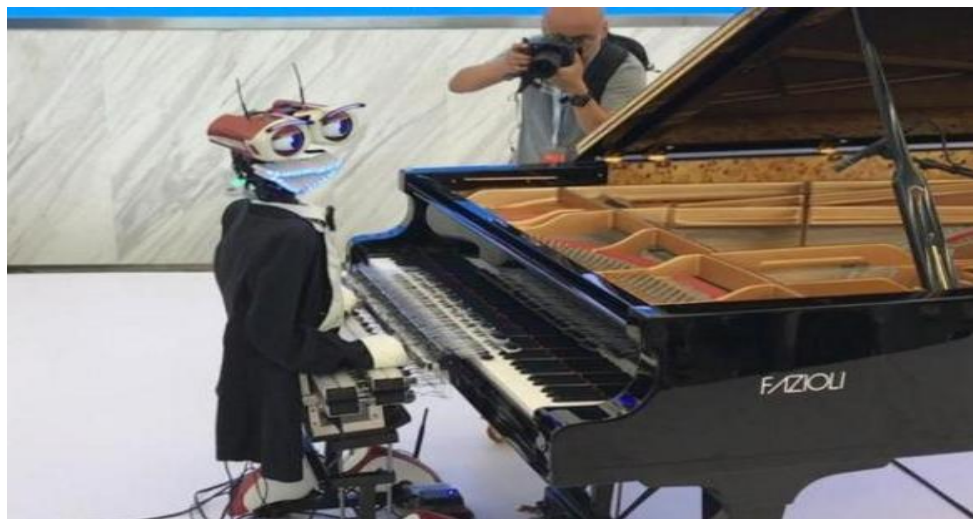


建筑桥梁



苏通大桥

✿ 机械工程



机器人



机器蛇



❁ 大型水利工程施工

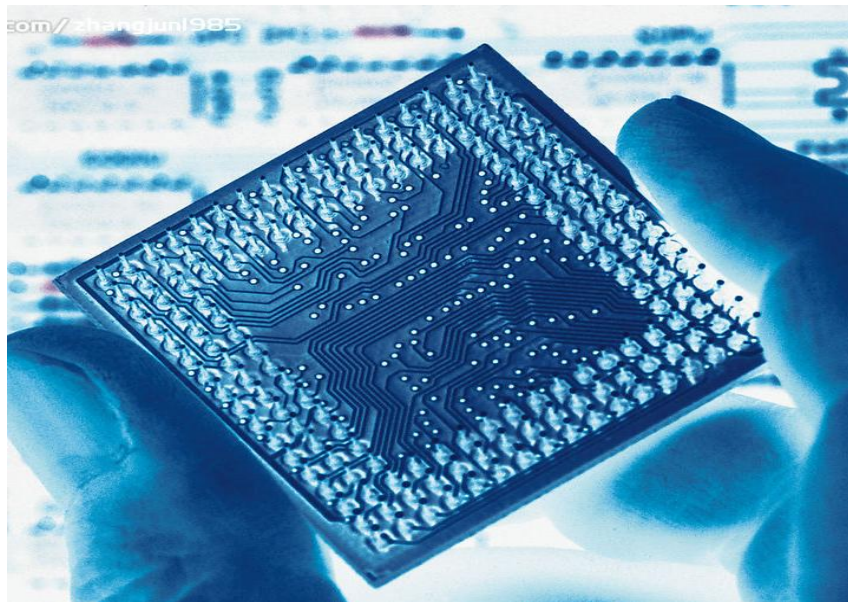


长江三峡工程

❁ 海洋钻井平台



计算机工程



芯片中的力学问题



硬盘驱动器



理论力学研究内容

- **静力学**：研究力系的简化、合成与力系的平衡条件；
- **运动学**：用几何的观点研究物体的运动规律；
(不涉及运动变化的原因---力)
- **动力学**：研究力与运动的关系。

这三部分内容既有独立的工程实用意义，同时相互之间有密切关系。

学习理论力学的意义

理论力学是各工科专业的第一门技术基础课。

- 培养获取新知识的能力
- 培养提出（或发现）问题的能力
- 培养解决问题的能力
- 培养创新意识（新思想、新方法）
- 为后续课程打下必要的基础

几点要求

- 准确理解基本概念；
- 灵活运用基本定理、公式；
- 学会基本方法；
- 一定量的习题训练；
- 积极思维，刻苦钻研